

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)**

Факультет «Автоматизация и интеллектуальные технологии»
Кафедра «Информатика и информационная безопасность»

Лабораторная работа № 3.5
по дисциплине
«Разработка защищенных приложений под ОС семейства Unix»
«Применение разделяемой памяти для обмена данными между процессами»

Выполнил обучающийся

Курс 4

Группа КИБ-312

Б.Г. Народицкий

Проверил

А. И. Загайнов

Санкт-Петербург
2026

Оценка лабораторной работы

Показатель оценивания	Критерии оценивания	Шкала оценивания
Качество выполнения задания, отчета и защиты по лабораторной работе	Нет замечаний	4
	Зафиксирован один из следующих недочетов: – допущены ошибки при выполнении задания, но в целом задание выполнено; – даны неверные ответы на часть контрольных вопросов; – имеются отдельные недостатки в оформлении отчета; – работа сдана с опозданием на две недели и более.	3
	Зафиксировано два недочета из перечисленных в предыдущем пункте	2
	Допущено значительное количество неточностей или задание не выполнено, не даны ответы на контрольные вопросы	0
Количество баллов по результатам проверки и защиты лабораторной работы (вписывается преподавателем)		

1. Задание

Создать две программы, осуществляющие взаимодействие через разделяемую память. Первая программа должна создавать сегмент разделяемой памяти и копировать туда собственный исходный текст. Вторая программа должна брать оттуда этот текст, печатать его на экране и удалять сегмент разделяемой памяти из системы.

2. Выполнение

В ходе выполнения лабораторной работы разработано программное обеспечение, использующее разделяемую память

Исходный текст разработанного программного обеспечения выглядит следующим образом:

```
reader
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/shm.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char **argv)
{
    if (argc != 2)
    {
        fprintf(stderr, "Usage: %s file\n", argv[0]);
        return 1;
    }

    key_t key = ftok(argv[1], 'A');
    if (key == -1)
    {
        perror("ftok");
        return 1;
    }

    int shmid = shmget(key, 65536, 0666);
    if (shmid < 0)
    {
        perror("shmget");
        return 1;
    }

    char *shm = shmat(shmid, NULL, 0);
    if (shm == (char *)-1)
    {
        perror("shmat");
        return 1;
    }

    printf("%s\n", shm);
```

```

    shmdt(shm);
    shmctl(shmid, IPC_RMID, NULL);
    return 0;
}

```

writer

```

#include <sys/ipc.h>
#include <sys/shm.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main(int argc, char **argv)
{
    if (argc != 2)
    {
        fprintf(stderr, "Usage: %s file\n", argv[0]);
        return 1;
    }

    key_t key = ftok(argv[1], 'A');
    if (key == -1)
    {
        perror("ftok");
        return 1;
    }

    int fd = open(argv[1], O_RDONLY);
    if (fd < 0)
    {
        perror("open");
        return 1;
    }

    char buf[65536];
    ssize_t n = read(fd, buf, sizeof(buf) - 1);
    if (n < 0)
    {
        perror("read");
        return 1;
    }
    buf[n] = '\0';
    close(fd);

    int shmid = shmget(key, 65536, IPC_CREAT | 0666);
    if (shmid < 0)
    {
        perror("shmget");
    }
}

```

```

        return 1;
    }

    char *shm = shmat(shmid, NULL, 0);
    if (shm == (char *)-1)
    {
        perror("shmat");
        return 1;
    }

    memcpy(shm, buf, n + 1);
    shmdt(shm);

    printf("Записано %ld байт в разделяемую память\n", (long)n);
    return 0;
}

```

Результат тестирования разработанного программного обеспечения:

```

● boris@DESKTOP-ASKS14M:~/sysprogramming_VUZ_ZAGAINOV$ ./3.5/writer ./3.5/shmwriter.c
Записано 1079 байт в разделяемую память
● boris@DESKTOP-ASKS14M:~/sysprogramming_VUZ_ZAGAINOV$ ./3.5/reader ./3.5/shmwriter
ftok: No such file or directory
● boris@DESKTOP-ASKS14M:~/sysprogramming_VUZ_ZAGAINOV$ ./3.5/reader ./3.5/shmwriter.c

```

```

boris@DESKTOP-ASKS14M:~/sysprogramming_VUZ_ZAGAINOV$ ./3.5/reader ./3.5/shmwriter.c
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/shm.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main(int argc, char **argv)
{
    if (argc != 2)
    {
        fprintf(stderr, "Usage: %s file\n", argv[0]);
        return 1;
    }

    key_t key = ftok(argv[1], 'A');
    if (key == -1)
    {
        perror("ftok");
        return 1;
    }

    int fd = open(argv[1], O_RDONLY);
    if (fd < 0)
    {
        perror("open");
        return 1;
    }

    char buf[65536];
    ssize_t n = read(fd, buf, sizeof(buf) - 1);
    if (n < 0)
    {
        perror("read");
    }
}

```